
**Banque d'Épreuves des Concours des Écoles
d'Actuariat et Statistique**

Session 2016

Épreuve de mathématiques

Durée : 4h

L'objet du problème est l'étude, dans différents contextes, de la convergence et, parfois, de la valeur de la somme d'une série de terme général $\frac{\varepsilon_n}{n}$ où, pour tout entier naturel n non nul, ε_n vaut 1 ou -1 .

Partie I : Quelques cas déterministes

On note, pour tout entier naturel n non nul, $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

1. On pose, pour tout entier naturel n non nul, $\gamma_n = H_n - \ln n$.

Montrer que la suite de terme général $(\gamma_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente. On note γ sa limite.

2. a) Établir, pour tout entier naturel N non nul, l'égalité : $\sum_{n=1}^{2N} \frac{(-1)^n}{n} = H_N - H_{2N}$.

b) En déduire la convergence de la série $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ et la valeur de la somme $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$.

3. On suppose dans cette question, que, pour tout entier naturel n , $\varepsilon_{3n+1} = \varepsilon_{3n+2} = 1$ et $\varepsilon_{3n+3} = -1$. Quelle est la nature de la série $\sum \frac{\varepsilon_n}{n}$?

4. On suppose dans cette question, que, pour tout entier naturel n ,

$$\varepsilon_{4n+1} = \varepsilon_{4n+2} = 1 \quad \text{et} \quad \varepsilon_{4n+3} = \varepsilon_{4n+4} = -1.$$

- a) Prouver, pour tout entier naturel N , l'égalité :

$$\sum_{n=0}^N \left(\frac{1}{4n+1} - \frac{1}{4n+3} \right) = \int_0^1 \frac{1-x^{4N+4}}{1+x^2} dx.$$

b) En déduire l'égalité : $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{4n+1} - \frac{1}{4n+3} \right) = \frac{\pi}{4}$.

c) Calculer, de même, la somme $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{4n+2} - \frac{1}{4n+4} \right)$ et en déduire que la série $\sum \frac{\varepsilon_n}{n}$ est convergente avec $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\varepsilon_n}{n} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2$.

Dans toute la suite de cette partie, pour tout entier naturel p non nul, on considère la suite $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ telle que, pour tout entier naturel n ,

$$\varepsilon_{2pn+1} = \varepsilon_{2pn+2} = \dots = \varepsilon_{2pn+p} = 1 \quad \text{et} \quad \varepsilon_{2pn+p+1} = \varepsilon_{2pn+p+2} = \dots = \varepsilon_{2pn+2p} = -1.$$

La suite $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est donc constituée de p termes égaux à 1, suivis de p termes égaux à -1, suivis de p termes égaux à 1, etc.

On pose, pour tout entier naturel n non nul, $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{\varepsilon_k}{k}$.

5. a) Prouver, pour tout entier naturel n , la majoration : $\sum_{k=2pn+1}^{2pn+2p} \frac{\varepsilon_k}{k} \leq \frac{1}{2n^2}$.

b) En déduire la convergence de la suite $(S_{2pn})_{n \in \mathbb{N}^*}$.

c) Prouver la convergence de la série $\sum \frac{\varepsilon_n}{n}$.

On note Σ_p la somme de cette série c'est-à-dire $\Sigma_p = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\varepsilon_n}{n}$.

6. a) Établir, pour tout entier naturel N non nul, l'égalité :

$$\sum_{n=0}^N \left(\frac{1}{2pn+1} + \dots + \frac{1}{2pn+p} - \frac{1}{2pn+p+1} - \dots - \frac{1}{2pn+p+p} \right) = \sum_{n=0}^N \int_0^1 (1+x+\dots+x^{p-1})(1-x^p)x^{2pn} dx.$$

b) En déduire l'égalité : $\lim_{N \rightarrow +\infty} S_{2p(N+1)} = \int_0^1 \frac{1+x+\dots+x^{p-1}}{1+x^p} dx$.

c) Conclure à l'égalité : $\Sigma_p = \int_0^1 \frac{1+x+\dots+x^{p-1}}{1+x^p} dx$.

7. Calcul de Σ_3

a) Soit $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$. Vérifier que la fonction $x \mapsto \frac{1}{b} \arctan\left(\frac{x-a}{b}\right)$ est une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction $x \mapsto \frac{1}{(x-a)^2 + b^2}$.

b) En déduire la valeur de $\int_0^1 \frac{1}{x^2 - x + 1} dx$ puis conclure à l'égalité : $\Sigma_3 = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} + \frac{1}{3} \ln 2$.

8. Une relation de récurrence

a) Justifier la convergence de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{1+x+\dots+x^{p-2}}{1+x^p} dx$ et établir l'égalité :

$$(1) \quad \Sigma_p = \frac{\ln 2}{p} + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1+x+\dots+x^{p-2}}{1+x^p} dx.$$

b) Établir l'égalité : $\int_0^{+\infty} \frac{x(1+x^2+x^4+\dots+x^{2p-4})}{1+x^{2p}} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{(1+u+u^2+\dots+u^{p-2})}{1+u^p} du$.

c) En déduire l'égalité : $\Sigma_{2p} = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1+x^2+x^4+\dots+x^{2p-2}}{1+x^{2p}} dx + \frac{1}{2} \Sigma_p$.

9. Calcul de $\int_0^{+\infty} \frac{x^{2q}}{1+x^{2p}} dx$

a) Soit A un réel strictement positif et f est une fonction continue définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{C}$ dont on note f_1 (resp. f_2) la partie réelle (resp. imaginaire).

On rappelle (ou on admet) que $\int_{-A}^A f(t) dt$ désigne la somme $\int_{-A}^A f_1(t) dt + i \int_{-A}^A f_2(t) dt$.

Soit $\alpha \in]0, 2\pi[\setminus \{\pi\}$. Établir l'égalité :

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A \frac{1}{t - e^{i\alpha}} dt = \begin{cases} i\pi & \text{si } \alpha \in]0, \pi[; \\ -i\pi & \text{sinon.} \end{cases}$$

b) (i) On note, pour tout $k \in \llbracket 0, 2p-1 \rrbracket$, $z_k = \exp\left(\frac{(2k+1)i\pi}{2p}\right)$.

Établir, pour tout entier $r \in \llbracket 0, 2p-1 \rrbracket$, l'existence et l'unicité d'un polynôme de $\mathbb{C}_{2p-1}[X]$, noté L_r , tel que

$$L_r(z_k) = \begin{cases} 0 & \text{si } k \neq r; \\ 1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

(ii) Montrer que la famille $(L_0, L_1, \dots, L_{2p-1})$ est une base de $\mathbb{C}_{2p-1}[X]$.

c) Soit $q \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$.

(i) Justifier l'existence de nombres complexes $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{2p-1}$ tels que, pour tout réel t ,

$$\frac{t^{2q}}{1+t^{2p}} = \sum_{k=0}^{2p-1} \frac{\lambda_k}{t - z_k}.$$

(ii) Établir l'égalité : $\sum_{k=0}^{2p-1} \lambda_k = 0$.

(iii) Prouver, pour tout $k \in \llbracket 0, 2p-1 \rrbracket$, l'égalité : $\lambda_k = -\frac{z_k^{2q+1}}{2p}$.

d) En déduire l'égalité : $\int_0^{+\infty} \frac{x^{2q}}{1+x^{2p}} dx = -\frac{i\pi}{2p} \sum_{k=0}^{p-1} \exp\left(\left[\frac{(2k+1)(2q+1)}{2p}\right] i\pi\right)$.

10. Déterminer la valeur de Σ_4 .

Partie II : Un cas aléatoire

On considère une suite $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de variables aléatoires réelles discrètes, toutes définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$, **indépendantes**, **centrées** (c'est-à-dire d'espérance nulle) et possédant un moment d'ordre 2.

On **admet** qu'une suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge si, et seulement si, on a

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N}^* \quad \forall (n, p) \in \mathbb{N}^2 \quad \left(p \geq N \text{ et } n \geq N \Rightarrow |u_p - u_n| \leq \varepsilon \right).$$

On pose, pour tout entier naturel n non nul, $S_n = \sum_{k=1}^n Y_k$ et on note $\mathcal{C}$ l'ensemble des $\omega \in \Omega$ pour lesquels la suite $(S_n(\omega))_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge.

A. La convergence presque sûre

1. On pose, pour tout $\varepsilon > 0$, $B(\varepsilon) = \bigcup_{N=1}^{+\infty} \bigcap_{\substack{n \geq N \\ p \geq N}} \left[|S_n - S_p| \leq \varepsilon \right]$.

a) (i) Justifier, pour tout $\varepsilon > 0$, l'appartenance de $B(\varepsilon)$ à $\mathcal{A}$.

(ii) Établir l'égalité : $\mathcal{C} = \bigcap_{\varepsilon > 0} B(\varepsilon)$.

(iii) Comparer les ensembles $B(\varepsilon)$ et $B(\varepsilon')$ quand $0 < \varepsilon < \varepsilon'$.

(iv) Établir l'égalité : $\mathcal{C} = \bigcap_{k=1}^{+\infty} B\left(\frac{1}{k}\right)$ et en déduire que $\mathcal{C} \in \mathcal{A}$.

2. a) Montrer que $\mathbf{P}(\mathcal{C}) = 1$ si, et seulement si, pour tout entier naturel k non nul,

$$\mathbf{P}\left(B\left(\frac{1}{k}\right)\right) = 1.$$

b) En déduire que $\mathbf{P}(\mathcal{C}) = 1$ si, et seulement si, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\mathbf{P}\left(\bigcap_{N=1}^{+\infty} \bigcup_{\substack{n \geq N \\ p \geq N}} \left[|S_p - S_n| > \varepsilon \right]\right) = 0.$$

c) Montrer que $\mathbf{P}(\mathcal{C}) = 1$ si, et seulement si, pour tout $\varepsilon > 0$, $\lim_{N \rightarrow +\infty} \mathbf{P}\left(\bigcup_{\substack{n \geq N \\ p \geq N}} \left[|S_p - S_n| > \varepsilon \right]\right) = 0$.

B. Une inégalité

Quand une variable aléatoire U , définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$, a une espérance on note $\mathbf{E}(U)$ sa valeur.

Soit $\varepsilon > 0$ et N un entier naturel non nul. On note T_N l'application qui, à chaque $\omega \in \Omega$, associe l'élément de $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ défini par

$$T_N(\omega) = \inf \left\{ p \in \mathbb{N}^*; p > N \quad \text{et} \quad |S_p(\omega) - S_N(\omega)| > \varepsilon \right\}$$

(avec la convention $\inf \emptyset = +\infty$).

1. **a)** Soit A un événement. Établir l'égalité : $\mathbf{E}(\mathbf{1}_A) = \mathbf{P}(A)$.
b) Déterminer, pour tout entier naturel N non nul et pour tout entier $p > N$, les valeurs des espérances $\mathbf{E}(S_p - S_N)$ et $\mathbf{E}((S_p - S_N)^2)$ en fonction des moments des Y_k .
2. Exprimer, pour tout entier $k > N$, l'ensemble $[T_N = k]$ à l'aide d'événements liés à différentes variables aléatoires S_i et en déduire que l'application T_N est une variable aléatoire.
3. **a)** Prouver, pour tout entier $k > N$, l'inégalité : $\varepsilon^2 \mathbf{P}([T_N = k]) \leq \mathbf{E}((S_k - S_N)^2 \mathbf{1}_{[T_N = k]})$.
b) Soit p un entier strictement plus grand que N .
Justifier, pour tout $k \in \llbracket N+1, p \rrbracket$, l'indépendance des variables $S_p - S_k$ et $(S_k - S_N) \mathbf{1}_{[T_N = k]}$.
c) En déduire, pour tout $(p, k) \in \mathbb{N}^2$ vérifiant $N < k \leq p$, l'inégalité :

$$\varepsilon^2 \mathbf{P}([T_N = k]) \leq \mathbf{E}((S_p - S_N)^2 \mathbf{1}_{[T_N = k]}).$$

d) Prouver, pour tout entier $p > N$, l'inégalité :

$$\varepsilon^2 \sum_{k=N+1}^p \mathbf{P}([T_N = k]) \leq \sum_{i=N+1}^p \mathbf{E}(Y_i^2).$$

4. On suppose, de plus, que la série $\sum \mathbf{E}(Y_m^2)$ converge. Établir l'inégalité :

$$\mathbf{P}\left(\bigcup_{p>N} [|S_p - S_N| > \varepsilon]\right) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{i=N+1}^{+\infty} \mathbf{E}(Y_i^2).$$

C. Le résultat

On considère une suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de variables aléatoires réelles discrètes, toutes définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$, **indépendantes** et toutes de **même loi** que X_1 . On suppose que la loi de la variable X_1 est donnée par

$$\mathbf{P}([X_1 = -1]) = \mathbf{P}([X_1 = 1]) = \frac{1}{2}.$$

On pose, pour tout entier naturel n non nul, $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{X_k}{k}$.

1. Prouver, pour tout entier naturel N non nul, l'inclusion

$$\bigcup_{\substack{n \geq N \\ p \geq N}} [|S_p - S_n| > \varepsilon] \subset \bigcup_{p > N} [|S_p - S_N| > \frac{\varepsilon}{2}].$$

2. Montrer que, presque sûrement, la série $\sum \frac{X_n}{n}$ converge, c'est-à-dire montrer que l'ensemble des $\omega \in \Omega$ pour lesquels la série $\sum \frac{X_n(\omega)}{n}$ converge est de probabilité 1.